

EUROPEAN PROCUREMENT · LIEFERZEITEN EU-24

Fragestellung

Welcher Anbieter zeigt für zeitkritische Benelux-Sendungen das verlässlichere Lieferzeitprofil?

Beobachtung

je 8 vergleichbare Sendungen; Lieferzeit in vollen Tagen

Ziel

mindestens 70 % der Sendungen innerhalb von höchstens 6 Tagen; extreme Verzögerungen vermeiden

Grenze

kleine Beobachtungszahl; Ergebnis dient nur der nächsten Testphase

NordRoute

4 5 5 6 6 6 7 9

EuroFlex

2 4 5 6 6 7 8 10

Aufgabe 1 – Häufigkeiten und Zielquote

AFB I-II

a) Erstelle für jeden Anbieter eine Tabelle der einzelnen Lieferzeiten mit absoluter und relativer Häufigkeit.

b) Bestimme den Anteil der Sendungen mit höchstens 6 Tagen. Prüfe das 70%-Ziel.

Anbieter	Lieferzeit x [Tage]	absolute Häufigkeit n(x)	relative Häufigkeit h(x)	Kontrollsumme
NordRoute				n = ____ / ____ %
EuroFlex				n = ____ / ____ %

Zielquote NordRoute: EuroFlex:

Aufgabe 2 – Klassen bilden und Informationsverlust prüfen

AFB II-III

a) Fasse beide Listen in die Klassen 2 bis unter 4, 4 bis unter 6, 6 bis unter 8, 8 bis unter 10 und 10 bis unter 12 Tage zusammen. Trage absolute und relative Klassenhäufigkeiten ein.

[2;4)
N: ____ / E: ____

[4;6)
N: ____ / E: ____

[6;8)
N: ____ / E: ____

[8;10)
N: ____ / E: ____

[10;12)
N: ____ / E: ____

b) Erkläre an der Klasse [4;6), wo der Wert 6 eingeordnet wird und warum kein Wert doppelt gezählt wird.

c) Nenne eine Information, die durch die Klassierung verloren geht.

Aufgabe 3 – Zentrum und Streuung gemeinsam vergleichen AFB II

Berechne für beide Anbieter arithmetisches Mittel, Median, Spannweite und Standardabweichung. Verwende für die vollständige Beobachtungsliste:

$$\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n) / n \quad R = x_{\max} - x_{\min} \quad \sigma = \sqrt{[(1/n) \cdot \Sigma(x_i - \bar{x})^2]}$$

Kennzahl	NordRoute	EuroFlex	Deutung mit Einheit
Mittelwert	_____	_____	_____
Median	_____	_____	_____
Spannweite	_____	_____	_____
Standardabweichung	_____	_____	_____

Rechenkontrolle Standardabweichung:

Anbieter	$\Sigma(x_i - \bar{x})^2$	durch n	Wurzel
NordRoute	_____	_____	_____ Tage
EuroFlex	_____	_____	_____ Tage

Vergleichssatz: Welcher Unterschied bleibt trotz gleichem Zentrum sichtbar?

Aufgabe 4 – Logistik-Entscheidungsbriefing EU-24 AFB III

Erstelle das Briefing für die nächste Testphase. Nutze mindestens drei konkrete Datenbelege und trenne Befund, Empfehlung und Grenze.

EU-24 · Kurzbriefing

1. Gemeinsames Zentrum

2. Unterschied in Streuung/Extremwerten

3. Zielquote ≤ 6 Tage

4. Empfehlung für nächste Testphase

5. Aussagegrenze und zusätzlich benötigte Daten